

ЗАДАЧА 2: СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ВИДЕОЗАПИСИ МНЕМОСХЕМЫ АРМ ОПЕРАТОРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**Автоматизация процесса односторонней передачи данных из систем критической
инфраструктуры внешним источникам без физического подключения к
технологической сети**

2026 | Хакатон РТУ МИРЭА

Полный перечень рекомендуемых инструментов разработки и подробные требования к системе доступны в доп. материалах

Цель задачи

В настоящее время требования регуляторов к объектам критической информационной инфраструктуры фактически означают полный запрет на подключение технологических сетей объектов к системам глобальной связи. Однако, передача информации во многих ситуациях необходима, например, для передачи параметров работы двигателя изготовителю для контроля состояния и др. На практике приходится сохранять данные в файл и вручную выводить их из контура защиты, отправлять эл. почтой и пр.

Необходимо разработать приложение для распознавания значений ключевых параметров на графическом интерфейсе пользователя, упаковки их в цифровом виде с меткой времени в XML, формировать таблицу соответствия наименований параметров и кодов в XML, шифровать и отправить по эл. почте.

После обучения приложение должно позволять без дополнительного дообучения или с минимальной подстройкой работать с аналогичными мнемосхемами. Приложение должно одинаково хорошо распознавать мнемосхемы под разными углами съемки, включая ручную съемку без стабилизации изображения.

Данные для выполнения задачи

Для выполнения задачи участникам будет представлены несколько видеозаписей различных мнемосхем с динамически меняющимися значениями:

1. Файлы с видеозаписями.
2. Файл - пример формата XML
3. Таблица параметров системы, для которой выполнена мнемосхема. Не все параметры таблицы одновременно присутствуют на мнемосхеме. После обучения система должна позволять идентифицировать параметры на других аналогичных мнемосхемах.
4. Приложение должно работать без подключения к сети Интернет. Отправку электронной почты выполнять на локальный сервер.
5. Частота формирования срезов данных – 500 мс. Выходной XML файл должен содержать все срезы за время работы контрольного видео. К задаче шифрования и отправке данных специальных временных требований не предъявляется.
6. Решение должно выполняться с использованием ресурсов одного персонального компьютера/сервера. При необходимости допускается использование специализированной видеокарты для работы с видеопотоком и/или анализом. В решении необходимо указать необходимые ресурсы.

7. При прочих равных условиях, преимущество отдается команде, использовавшей меньшее количество оборудования.
8. С приложением необходимо предоставить документацию, позволяющую запустить решение в изолированной системе.

Дополнительное задание

С целью предоставления во внешние системы только необходимой информации, разработать функцию кодирования значений параметров по списку в QR-код 177x177 пикселей в изображение. Период обновления кода – 500 мс или чаще, если это необходимо для передачи полного объема данных с учетом возможностей системы из первой части задания.

В этом случае такой QR-код выводится на зарезервированном месте экрана, и видеокамера настраивается только на съемку этого участка экрана.

Самостоятельно сгенерировать видеозапись динамической работы кода для полученных файлов данных из первой части задания, наложенного на контрольную видеозапись. Место выбрать адаптивно, исходя из наличия незанятого участка мнемосхемы.

Критерии оценки

Точность распознавания параметров ($\geq 95\%$)	0-4 балла
Формирование корректного XML, корректная идентификация параметров и мнемосхем	0-4 балла
Реализация шифрования и отправки	0-2 балла
Дополнительные баллы	
Реализация QR-инфодиода	0-2 балла
Формирование корректного XML файла на примере одной из мнемосхем	0-2 балла